Laborprotokoll Interferometrie

David Koch, Paul Vetter

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **1**
1.1 Mögliche Fehlerquellen 1

2 Aufbau **1**

3 Vorbereitung **2**

4 Messergebnisse **2**
4.1 Interferometrische Wellenlängenmessung (Laser) 2
4.2 Sichtbarmachung von Brechzahländerungen 3
4.3 Interferometrische Wellenlängenmessung (Natriumlampe) 4

nn

1 Theorie

Laser? Interferenz? Koheränz Länge?

1.1 Mögliche Fehlerquellen

Da die Messergebnisse dieses Laborprotokolls teilweise vom Augenmaß abhängen, z.B. das Zählen der Interferenzringe im Interferenzmuster, ist bei jedem Messwert ein Fehler gegeben. In der folgenden Listen sind alle Faktoren, die als mögliche Fehlerquellen agieren könnten, aufgelistet:

* Falsche Anzahl an Ringen gezählt * Differential-Schraube nicht genau genug verstellt * Laser wird nicht genau durch Objektiv, Strahlenteiler und Spiegel geschickt * TODO?

2 Aufbau

Als Lichtquelle wurde ein He-Ne-Laser 155 und als Interferometriesystem ein Projektions-Michelson-Interferometer verwendet. Zur vertikalen und horizontalen Zentrierung im Eingang des Interferometers dienten zwei kippbarejustierbare Spiegel und zwei Blenden. Sowie einige Linsen und ein Objektiv, siehe Tabelle 1. Eine Skizze des Aufbaus ist in 1 abgebildet

Linse	Brennweite (mm)
M	0.65
K	80
Ob	160
Z	50
F	20

Tabelle 1: Verwendete Linsen

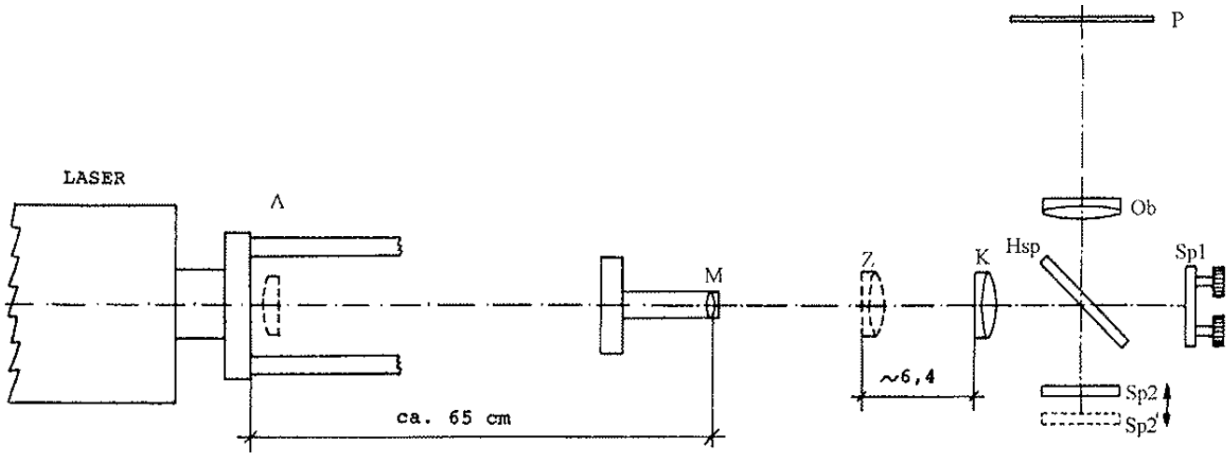


Abbildung 1: Aufbau

3 Vorbereitung

4 Messergebnisse

4.1 Interferometrische Wellenlängenmessung (Laser)

Bei der interferometrischen Längenmessung wurden 5 Messungen durchgeführt und anschließend wurden die Ergebnisse, also die Anzahl der Interferenzringe für eine bestimmte zurückgelegte Distanz des SP2, gemittelt.

Bei der Durchführung der Messungen gab es zuerst einige Unklarheiten, wie z.B., dass nur Ringe der einen Farbe gezählt werden und nicht beide, also rot (= maximum) und schwarz (= minimum). Zusätzlich war die graduelle Verstellung der Feinverstellung der Differential-Schraube eine Herausforderung, da ein leichtes Händezittern, eine falsche Handposition und ein zu großer Atemzug alle zu Anomalien in der Messung führen können.

Distanz [μm]	$\sum$ Ringe
40	127
30	87
10	31
nn 50	162
40	133

Tabelle 2: Interferometrische Wellenlängenmessung

Die Messungen wurden aufgrund von zeitlichen Einschränkungen jeweils für unterschiedliche (kürzere) Distanzen und nicht immer eine vollständige Umdrehung der Feinverstellung der Differential-

Schraube durchgeführt. Dies ändert jedoch nichts am Ergebnis, denn mit der gemittelten Anzahl der Interferenzringe lässt sich auf die Wellenlänge des Laserlichts zurückführen:

$$\Delta l = \frac{m\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2\Delta l}{m}$$

Bei der ersten Messung hat der Spiegel SP2 eine Distanz von $20\mu m$ zurückgelegt, das Laserlicht legt aber den doppelten Weg zurück (hin- und zurück), also gilt $\Delta l = 40\mu m$. Insgesamt wurden insgesamt 127 Ringe gezählt, somit ist $m = 127$. Eingesetzt in die obige Formel für die Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{2\Delta l}{m} = \frac{2\dot{4}0\mu m}{127} \approx 629nm$$

Laut den technischen Daten des He-Ne-Lasers 155 emittiert dieser Licht mit einer Wellenlänge von $\lambda = 632,8nm$, somit ist TODO -> MIT FEHLERINTERVALL ARGUMENTIEREN

Diese Rechnung lässt sich für jede Messung mit dem entsprechendem Δl und m durchführen, um auf insgesamt 5 Ergebnisse für die Wellenlänge zu kommen:

Distanz Δl $[\mu m]$	$\sum$ Ringe m	berechnete Wellenlänge λ $[nm]$
40	127	629.92 +- TODO
30	87	629.92 +- TODO
10	31	629.92 +- TODO
50	162	629.92 +- TODO
40	133	629.92 +- TODO

Tabelle 3: Interferometrische Wellenlängenmessung

Mittelt man diese Werte für die Wellenlänge, erhält man:

TODO

4.2 Sichtbarmachung von Brechzahländerungen

Mit dem gleichen Aufbau wie in Abschnitt 4.1 kann die Brechzahländerung von Licht aufgrund der Temperatur visualisiert werden. Die Spiegel wurden der Anleitung nach so eingestellt, dass ca. 15 Interferenzringe auf der Projektionsfläche sichtbar sind. Anschließend wurde ein Heizwiderstand mit 250Ω an eine Spannungsquelle angeschlossen, um diesen auf eine für das Experiment passende Temperatur zu bringen. In der Anleitung wird für ein 300Ω-Widerstand eine Spannung von 30V empfohlen, da unserer einen geringeren Widerstandswert hatte, haben wir als Spannung $25V$ gewählt.

Nach ca. 5 Minuten Wartezeit wurde der Heizwiderstand vorsichtig in den Strahlengang des Spiegels SP2 gehalten, um das Interferenzmuster mit der Wärmeabstrahlung des Widerstands zu beeinflussen.

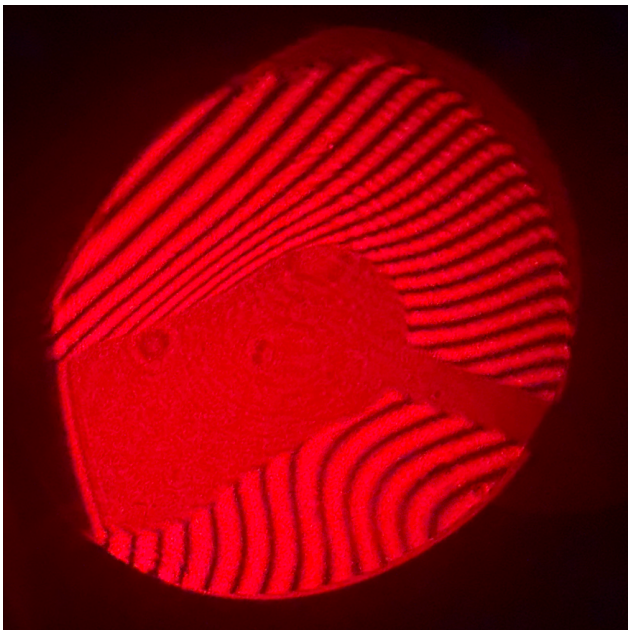


Abbildung 2: Interferenzmuster mit Heizwiderstand

Das Ergebnis ist nicht so eindeutig wie gewünscht. Es ist zwar eine Verzerrung des zuvor beinahe geradlinigen Interferenzmusters zu sehen, besonders im unteren rechten Bereich der Abbildung, jedoch nicht so ausschlaggebend wie im Referenzbild in der Anleitung.

Diese Diskrepanz lässt sich mit großer Sicherheit auf zwei Faktoren zurückführen:

1. Der Widerstand war nicht heiß genug, z.B. wegen einer zu niedrigen Spannung.

2. Die Positionierung des Widerstands ist suboptimal, denn er konnte nicht ohne Gefahr parallel zum Laserlicht ausgerichtet werden aufgrund von mangelndem Platz im Strahlengang von SP2.

Nichtsdestotrotz ist eine Brechzahländerung ausreichend erkennbar.

4.3 Interferometrische Wellenlängenmessung (Natriumlampe)

Distanz $[\mu m]$	$\sum$ Ringe
13	50
12	50

Tabelle 4: Natrium Wellenlängemessung

8. $d = 8mm$